

Lista de Exercícios – Lógica e Introdução a Demonstrações Matemáticas

Questão 1

Verifique, em cada item, se a conclusão é correta ou não. Justifique sua resposta. Caso o argumento seja inválido, dê um exemplo concreto que mostre isso.

- (a) Se eu ganhar sozinho na loteria, fico milionário.
Fiquei milionário.
Logo, ganhei sozinho na loteria.
- (b) Se eu ganhar sozinho na loteria, fico milionário.
Não ganhei sozinho na loteria.
Logo, não fiquei milionário.

Questão 2

Considere a sentença:

“Se há fogo, então há fumaça.”

Determine:

- (a) uma negação lógica da sentença
- (b) sua contrapositiva

Questão 3

Considere as seguintes (aparentes) equivalências lógicas:

$$x = 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Indique exatamente em qual passagem ocorre o erro e explique por que ela é inválida.

Questão 4

Seja n um número inteiro. Determine se cada afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. Justifique.

- (a) $n = 2$ somente se $n^2 - n - 2 = 0$.
- (b) $n = 2$ se $n^2 - n - 2 = 0$.
- (c) $n = 2$ é suficiente para $n^2 - n - 2 = 0$.
- (d) $n = 2$ é necessário para $n^2 - n - 2 = 0$.

Questão 5

Uma prova por contradição consiste em supor que a afirmação é falsa e mostrar que isso leva a uma contradição. Use essa estratégia nos itens abaixo:

- (a) Prove que não existe inteiro que seja ao mesmo tempo par e ímpar.
- (b) Em uma festa com 367 pessoas, prove que pelo menos duas fazem aniversário no mesmo dia do ano.

Desafios

Questão 6

Em um grupo de 6 pessoas, prove que existem 3 que se conhecem mutuamente ou 3 que são mutuamente desconhecidas.

Sugestão: escolha uma pessoa e analise suas relações com as demais.

Questão 7

Uma empresa possui n seguranças. A cada dia, exatamente dois seguranças são escalados para trabalhar juntos no plantão.

- (a) Quantos pares distintos de seguranças podem ser formados? Expresse sua resposta em função de n .
- (b) Suponha que, ao longo de vários dias, diferentes pares sejam escalados. Para cada segurança, considere o número de colegas distintos com quem ele já trabalhou ao longo do tempo. Prove que é impossível que todos os seguranças tenham trabalhado com quantidades diferentes de colegas.

Sugestão: quais são os valores mínimo e máximo possíveis para o número de colegas de um segurança?